[3] Случайная величина ξ имеет плотность

$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$, $\theta > 0$. Объем выборки $\vec{x}_n$ равен 3

Найдены оценки θ: $\tilde{\theta}_1 = \bar{x}$, $\tilde{\theta}_2 = x_{(2)}$

а) $M\xi = \int_0^\infty x \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} dx = \int_0^\infty \theta u e^{-u} du =$

$= \theta(-ue^{-u}|_0^\infty + \int_0^\infty e^{-u} du) = \theta$

$D\xi = \theta^2$ (для экспоненциального распределения)

Проверяем $\tilde{\theta}_1$: $M\tilde{\theta}_1 = M(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n Mx_i = \frac{1}{n} \cdot nM\xi = \theta \Rightarrow$

$\Rightarrow \tilde{\theta}_1$ - несмещенная

Проверяем $\tilde{\theta}_2$: $f_{(2)}(x) = \frac{3!\, n!}{(n-k)!\,(k-1)!} F(x)^{k-1}(1-F(x))^{n-k} f(x)$

При $n=3$, $k=2$ и $F(x) = 1 - e^{-\frac{x}{\theta}}$, получаем

$f_{(2)}(x) = \frac{6}{\theta}(1-e^{-\frac{x}{\theta}})e^{-\frac{x}{\theta}} \cdot e^{-\frac{x}{\theta}} = \frac{6}{\theta}(e^{-\frac{2x}{\theta}} - e^{-\frac{3x}{\theta}})$

Тогда $M\tilde{\theta}_2 = \int_0^\infty \frac{6x}{\theta}(e^{-\frac{2x}{\theta}} - e^{-\frac{3x}{\theta}})dx = \frac{6}{\theta}(\int_0^\infty xe^{-\frac{2x}{\theta}}dx - \int_0^\infty xe^{-\frac{3x}{\theta}}dx)$

$= \frac{6}{\theta}(\frac{\theta^2}{4} - \frac{\theta^2}{9}) = 6\theta(\frac{9-4}{36}) = \frac{5\theta}{6}$ - не явл. несмещенной

$\tilde{\theta}_2' = \frac{6}{5}\tilde{\theta}_2 = \frac{6}{5}x_{(2)}$ - явл. несмещенной, т.к. $M\tilde{\theta}_2' = \theta$

б) $D\tilde{\theta}_1 = D(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i) = \frac{1}{n^2} \cdot nD\xi = \frac{\theta^2}{n} = \frac{\theta^2}{3}$

$D\tilde{\theta}_2' = D(\frac{6}{5}x_{(2)}) = \frac{36}{25} \cdot Dx_{(2)}$

$Mx_{(2)}^2 = \int_0^\infty \frac{6x^2}{\theta}(e^{-\frac{2x}{\theta}} - e^{-\frac{3x}{\theta}})dx = \frac{6}{\theta}(\frac{\theta^3}{4} - \frac{2\theta^3}{27}) =$

$= 6\theta^2(\frac{27-8}{108}) = \frac{19}{18}\theta^2$

$D x_{(2)} = \frac{19}{18}\theta^2 - \frac{25}{36}\theta^2 = \frac{13}{36}\theta^2 \Rightarrow D\tilde{\theta}_2' = \frac{36}{25}\cdot\frac{13}{36}\theta^2 =$

$= \frac{13}{25}\theta^2$

$\frac{13}{25}\theta^2 > \frac{1}{3}\theta^2 \Rightarrow \tilde{\theta}_1$ эффективнее

б) Исследуем модель на регулярность

1) $F(x) = 1 - e^{-\frac{x}{\theta}}$ - непрер. дифферен. по θ при $\theta > 0$

2) $\frac{\partial}{\partial\theta}\int_{-\infty}^{\infty} dF(x,\theta) = \int_{-\infty}^{\infty} d\left(\frac{\partial F(x,\theta)}{\partial\theta}\right) = 0$

$\frac{\partial f}{\partial\theta} = \frac{\partial}{\partial\theta}\left(\frac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}\right) = -\frac{1}{\theta^2}e^{-\frac{x}{\theta}} + \frac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}\cdot\frac{x}{\theta^2} = \frac{1}{\theta^2}e^{-\frac{x}{\theta}}\left(\frac{x}{\theta} - 1\right)$

$\int_0^{\infty}\frac{1}{\theta^2}e^{-\frac{x}{\theta}}\left(\frac{x}{\theta} - 1\right)dx = \frac{1}{\theta^2}\left(\int_0^{\infty}\frac{x}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}dx - \int_0^{\infty}e^{-\frac{x}{\theta}}dx\right) =$

$\frac{1}{\theta}\left(\frac{1}{\theta}\cdot\theta - 1\right) = 0 \Rightarrow \frac{\partial}{\partial\theta}\int_{-\infty}^{\infty} dF(x,\theta) = \int_{-\infty}^{\infty} d\left(\frac{\partial F(x,\theta)}{\partial\theta}\right)$

3) $I(\theta) = E: \ln p(x,\theta) = \ln\left(\frac{1}{\theta}\right) - \frac{x}{\theta} = -\ln\theta - \frac{x}{\theta}$

$\frac{\partial \ln p(x,\theta)}{\partial\theta} = -\frac{1}{\theta} + \frac{x}{\theta^2} = \frac{-\theta + x}{\theta^2}$

$I(\theta) = M\left[\left(\frac{x-\theta}{\theta}\right)^2\right] = \frac{1}{\theta^4}M\left[(x-\theta)^2\right] = \frac{1}{\theta^4}\int_0^{\infty}(x-\theta)^2\frac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}dx =$

$= \frac{1}{\theta^4}\left(\int_0^{\infty}\frac{x^2}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}dx - \int_0^{\infty}2x e^{-\frac{x}{\theta}}dx + \int_0^{\infty}\theta e^{-\frac{x}{\theta}}dx\right) =$

$= \frac{1}{\theta^4}(2\theta^2 - 2\theta^2 + \theta^2) = \frac{1}{\theta^2}$ - непрер. и > 0 на $\theta > 0$

$\Rightarrow$ модель является регулярной из п. 1), 2), 3) (1)

~~$D\tilde{\theta}_1$ и $D\tilde{\theta}_2'$ не~~ $\tilde{\theta}_1$, $\tilde{\theta}_2'$ несмещ. и $D\tilde{\theta}_1$ и $D\tilde{\theta}_2'$ огран. на $\forall$ отрезке из Θ $\Rightarrow$ по достаточному условию оценки регулярны (2)

Из (1) и (2) $\Rightarrow$, можем применить нерав. Крамера-Рао

$$\frac{[g'(\theta)]^2}{nI(\theta)} = \frac{1}{3\theta^2} \quad \frac{\theta^2}{3}$$

$D\tilde{\theta}_1 = \frac{\theta^2}{3} \Rightarrow$ по достат. условию $\tilde{\theta}_1$ эффективна

$D\tilde{\theta}_2' = \frac{13}{25}\theta^2 > \frac{\theta^2}{3} \Rightarrow$ из неравенства Крамера-Рао нельзя сделать вывод об эффективности оценки

Но $\tilde{\theta}_1$ - эффективная $\Rightarrow \tilde{\theta}_2$ не явл. эффективной

[4] Случ. величина ξ имеет плотность $p(x) = \cancel{\frac{1}{2}\xi(-1,1)}$

$\theta\{(-1,1)\setminus\{0\}) + (\frac{1}{2}-\theta)\{0, 2\}$

a) $\alpha_1 = M\xi = \int_{-1}^{0} x\theta\,dx + \int_0^1 x\theta\,dx + 0\cdot(\frac{1}{2}-\theta) + 2\cdot(\frac{1}{2}-\theta) =$

$= 1-2\theta = \bar{x} \Rightarrow \tilde{\theta} = \frac{1}{2}(1-\bar{x})$ - ОММ

] у нас m чисел из $\{0, 2\}$ и $n-m$ чисел из $(-1,1)\setminus\{0\}$

Тогда функция правдоподобия $L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} p(x_i, \theta) =$

$= \theta^{n-m} \prod_{i=1}^{n} x_i (\frac{1}{2}-\theta)^m$

$\ln L = (n-m)\ln\theta + \ln x_i + m\ln(\frac{1}{2}-\theta)$

$(\ln L)' = \frac{n-m}{\theta} + -\frac{m}{\frac{1}{2}-\theta} = \frac{n-m}{\theta} - \frac{2m}{1-2\theta} = 0$

$n - 2n\theta - m + 2m\theta - 2m\theta = 0 \Rightarrow \tilde{\theta} = \frac{1}{2}(1-\frac{m}{n})$ - ОМП

$(\ln L)'' = -\frac{n-m}{\theta^2} - \frac{4m}{(1-2\theta)^2} < 0 \Rightarrow \tilde{\theta}$ - т. максимума

б) $\tilde{\theta}_1 = \frac{1}{2}(1-\bar{x})$, $\tilde{\theta}_2 = \frac{1}{2}(1-\frac{m}{n}) = \frac{1}{2}(1-\nu)$

$M\tilde{\theta}_1 = M[\frac{1}{2}(1-\bar{x})] = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}M\bar{x}$

$M\xi = 1-2\theta \Rightarrow M\tilde{\theta}_1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}M\xi = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(1-2\theta) =$

$= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \theta = \theta \Rightarrow \tilde{\theta}_1$ явл. несмещенной

$M\xi^2 = \int_{-1}^{0} x^2\theta\,dx + \int_0^1 x^2\theta\,dx + 0(\frac{1}{2}-\theta) + 4(\frac{1}{2}-\theta) =$

$= \theta\frac{x^3}{3}\Big|_{-1}^{0} + \theta\frac{x^3}{3}\Big|_0^1 + 2 - 4\theta = +\frac{\theta}{3} + \frac{\theta}{3} + 2 - 4\theta = 2 - \frac{10\theta}{3}$

$D\xi = 2 - \frac{10\theta}{3} - (1-2\theta)^2 = 2 - \frac{10}{3}\theta - 1 + 4\theta - 4\theta^2 =$

$= 1 + \frac{2\theta}{3} - 4\theta^2$

$D\tilde{\theta}_1 = D[\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\bar{x}] = \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{n^2}D\cdot nD\xi = \frac{1}{4n}[1 + \frac{2\theta}{3} - 4\theta^2]$

$\Rightarrow D\tilde{\theta}_1 \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \Rightarrow \tilde{\theta}_1$ явл. состоятельной

$M\tilde{\theta}_2 = M[\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\nu] = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}M\nu = \cancel{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}(\frac{1}{2}-\theta)} =$

$\frac{1}{2} - \frac{1}{2}(1-2\theta) = \theta \Rightarrow$ оценка несмещенная

$D\tilde{\theta}_2 = D[\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\nu] = \frac{1}{4}D\nu = \frac{1}{4}\cdot\frac{p(1-p)}{n} =$

$= \frac{1}{4n}(1-2\theta)(2\theta) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \Rightarrow$ оценка состоятельна

в) Исследуем модель на регулярность

1) $p(x,\theta) = \theta\{(-1;1)\setminus\{0\}\} + (\frac{1}{2}-\theta)\{0,2\}$ - непрер. дифф. по θ на $(0,\frac{1}{2})$

2) Т.к. $\int_{-\infty}^{\infty} dF(x,\theta) = 1 \Rightarrow$ при $\int_{-\infty}^{\infty} d(\frac{\partial p(x,\theta)}{\partial\theta}) = 0$

можно изменить ~~знаки~~ поменять порядок

$\int_{-1}^{1} dx - 1 \cdot 2 = 2 - 2 = 0 \Rightarrow$ выполняется

3) $\int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\partial \ln p(x,\theta)}{\partial \theta}\right)^2 p(x,\theta)\, dx =$

$= \int_{-1}^{1} \frac{1}{\theta} dx + \frac{2}{1-\theta} = \frac{2}{\theta} + \frac{4}{1-2\theta} = \frac{2-4\theta+4\theta}{\theta(1-2\theta)} =$

$= \frac{2}{\theta(1-2\theta)} > 0$ и непрер. на $(0, \frac{1}{2})$

Из п. 1), 2) и 3) $\Rightarrow$ регулярность модели

$D\tilde{\theta}_1 = \frac{1}{4n}\left[1 + \frac{2\theta}{3} - 4\theta^2\right]$ - огран. на $\forall$ отрезке из $(0, \frac{1}{2}) \Rightarrow$ оценка нетеренна

$D\tilde{\theta}_1 = \frac{1}{4n} + \frac{\theta}{6n} - \frac{\theta^2}{n} = \frac{3+2\theta-12\theta^2}{12n} \geq \frac{\theta - 2\theta^2}{2n}$

$\Rightarrow$ из неравенства ~~к~~ Крамера-Рао ничего сказать нельзя

$D\hat{\theta}_2 = \frac{\theta(1-2\theta)}{2n}$ - огран. на $\forall$ отрезке из $(0, \frac{1}{2})$

$\Rightarrow$ ~~по~~ из неравенства Крамера-Рао $D\hat{\theta}_2 = \frac{\theta(1-2\theta)}{2n} \Rightarrow$ ~~а~~ $\hat{\theta}_2$ эффективна (а следов. $\hat{\theta}_1$ не эффективна)